Khuyến nghị trạm sạc xe điện phi tập trung, không ràng buộc bằng trọng số thích ứng được huấn luyện dưới bất định hành vi và thông tin trễ

Bản thảo phương pháp nghiên cứu — chưa có kết quả thực nghiệm

***Abstract*—Nhiều yêu cầu khuyến nghị sạc điện gần như đồng thời có thể hướng các xe đến cùng một trạm hiện ít tải, tạo ùn tắc ở thời điểm thực sự tới nơi. Bài toán trở nên khó hơn khi khuyến nghị không ràng buộc, người lái có thể chọn trạm khác, còn các trạm chỉ có dữ liệu cục bộ và bản tin ngang hàng bị trễ. Bài báo trình bày *một phương pháp duy nhất*, RANR–AW, dựa trên trọng số thích ứng được huấn luyện ngoại tuyến. Mỗi trạm tự xử lý yêu cầu, trao đổi bản ghi tổng hợp của những khuyến nghị đã phát, mô hình hóa phân phối lượt đến tương lai và dự báo thời gian chờ tại ETA. Các tiêu chí thời gian di chuyển, thời gian chờ, rủi ro đuôi hàng đợi, ngoại tác ùn tắc và độ bất định được kết hợp bằng trọng số phụ thuộc trạng thái quan sát. Hàm sinh trọng số được huấn luyện trên các kịch bản mô phỏng đa tác thể bằng thuật toán CMA-ES; khi vận hành, trạm chỉ sử dụng tham số đã học, tính xác suất khuyến nghị và gửi một khuyến nghị không bắt buộc. Bài báo nêu rõ mô hình quan sát, mục tiêu huấn luyện, quy trình xử lý đồng thời và giới hạn lý thuyết. Đây là nghiên cứu về phương pháp; chưa có kết quả mô phỏng, khẳng định hiệu năng hay mô hình hành vi thực tế được nhận dạng từ dữ liệu.**

***Index Terms*—Xe điện, khuyến nghị không ràng buộc, phi tập trung, trọng số thích ứng, huấn luyện CMA-ES, dự báo hàng đợi, truyền thông CS-to-CS.**

I. Giới thiệu

Hàng đợi tại thời điểm EV hỏi thông tin không phải hàng đợi mà EV sẽ gặp sau thời gian di chuyển. Nếu nhiều trạm sạc cùng khuyến nghị một CS đang rảnh, chúng có thể tự tạo ra quá tải trước khi các xe tới nơi. Hơn nữa, *khuyến nghị* không đồng nghĩa với *đặt chỗ*: EV có quyền bỏ qua đề xuất, ghé trạm khác hoặc hoãn sạc. Việc đếm mỗi khuyến nghị như một lượt đến chắc chắn dẫn đến dự báo sai.

Các công trình liên quan đã nghiên cứu chia sẻ kế hoạch sạc không reservation [1], chia sẻ ý định trong phối hợp đa tác thể [2], ngẫu nhiên hóa để chống dao động hàng đợi khi có thời gian di chuyển [3], khuyến nghị phân tán bằng học tăng cường [4], dự báo để khuyến nghị khi có trễ trước lúc sạc [5], và thiết kế thông tin để tác động đến hành vi lựa chọn sạc [6]. Vì vậy, chỉ ghép *P2P, Softmax và future queue* không đủ tạo ra đóng góp mới.

Mục tiêu của bài này là xác định *một chính sách khuyến nghị* có khả năng điều chỉnh mức ưu tiên giữa lợi ích EV và nguy cơ ùn tắc theo điều kiện thực tế, dựa trên số liệu mà từng trạm thật sự sở hữu. Trọng số của chính sách không được đặt tay; chúng là đầu ra của một hàm được huấn luyện ngoại tuyến bằng kết quả vận hành trong mô phỏng. Nhu cầu đồng thời, hành vi không tuân thủ và độ trễ P2P được đưa vào cả khâu dự báo lẫn các kịch bản huấn luyện.

BẢNG I
Đối chiếu một số công trình liên quan

Nguồn	Thành phần đã nghiên cứu	Phạm vi chưa trùng với RANR–AW
[1]	Chia sẻ kế hoạch, không reservation	Khuyến nghị từ CS; kết quả EV không biết chắc
[2]	Chia sẻ dự định đến trạm	Thông tin P2P trễ giữa các CS
[3]	Randomized routing ở hàng đợi xa	Phản ứng tự do sau recommendation
[4]	Phân tán và federated meta-RL	Hàm trọng số gọn nhẹ huấn luyện offline
[5]	Khuyến nghị dùng trạng thái dự báo	Không có máy chủ điều phối runtime
[6]	Information design và hành vi	Exposure trễ và thiếu phản hồi lựa chọn

Bài báo trình bày: (i) mô hình thông tin phân tán và nhu cầu đến phụ thuộc khuyến nghị; (ii) một hàm chi phí với *trọng số thích ứng đã huấn luyện*; (iii) cơ chế ngẫu nhiên hóa và cập nhật exposure bất đồng bộ. Đây là các thành phần của *một phương pháp RANR–AW*, không phải ba thuật toán độc lập. Giá trị khoa học thực tế và novelty so với các baseline mạnh vẫn phải được kiểm chứng.

II. Tổng quan nghiên cứu liên quan

Popiolek và cộng sự so sánh giao tiếp kế hoạch sạc không đặt chỗ với phương án reservation [1]. Guillet và Schiffer nghiên cứu tìm trạm với dữ liệu ý định chia sẻ trong môi trường bất định [2]. Zhang và cộng sự sử dụng federated meta-RL để tạo khuyến nghị phân tán [4]; vì thế bản thân việc tính ở phía CS không phải là novelty độc lập. RJSQ của He và cộng sự chứng minh vai trò của ngẫu nhiên hóa dưới độ trễ di chuyển, dù mô hình lõi dựa vào dispatcher định tuyến [3]. Liao và cộng sự sử dụng dự báo thời gian tương lai trong khuyến nghị có ràng buộc mạng giao thông–lưới điện [5]. Wang và cộng sự nghiên cứu thiết kế thông tin để tác động lựa chọn sạc [6]. Ý tưởng phản hồi do quyết định làm thay đổi phân phối tương lai liên quan đến *performative prediction* [7], song bài này không nhận đã chứng minh hội tụ performative.

Bảng I giúp khoanh vùng câu hỏi nghiên cứu, không chứng minh RANR–AW vượt những công trình này.

III. Mô hình hệ thống

A. Kiến trúc và khả năng quan sát

Xét $\mathcal{M} = \{1, \dots, M\}$ là mạng trạm sạc với đồ thị truyền thông trực tiếp $\mathcal{G}_t = (\mathcal{M}, \mathcal{E}_t)$. EV n gửi yêu cầu tới CS i, chứa thời điểm, năng lượng cần nạp, khả năng tiếp nhận sạc và những ràng buộc di chuyển được phép chia sẻ. CS i tạo tập trạm khả thi $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{M}$. Sau khi trao đổi ngang hàng, CS tính khuyến nghị; EV tự đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hình 1 minh họa kiến trúc không có central server, assignment hay reservation.

Thông tin CS i có ở thời điểm t được viết:

$$\mathcal{I}_i(t) = \left\{ Q_i(t), E_i^{\text{loc}}(t), \tilde{E}_i^{\text{peer}}(t), Z_i(t) \right\}. \tag{1}$$

$Q_i(t)$ chứa số cổng, xe đang sạc, hàng chờ và thời gian phục vụ còn lại; E_i^{loc} là các khuyến nghị CS tự phát; $\tilde{E}_i^{\text{peer}}$ là các bản ghi thực sự nhận từ trạm khác; Z_i mô tả mốc cập nhật, độ trễ và bất định. Không giả định $\mathcal{I}_i = \mathcal{I}_j$ hay một CS biết chính xác toàn mạng.

B. Hai loại xác suất phải phân biệt

CS chọn một khuyến nghị $R_n \in \mathcal{F}_n$, trong khi EV thực sự chọn $Y_n \in \mathcal{M} \cup \{0\}$; 0 là hoãn sạc, không sạc hoặc ngoài mạng. Hai đại lượng khác nhau:

$$p_{in}(r; t) = \mathbb{P}(R_n = r \mid \mathcal{I}_i(t), x_n), \tag{2}$$

$$K_n(m \mid r, x_n) = \mathbb{P}(Y_n = m \mid R_n = r, x_n). \tag{3}$$

Do đó $\mathbb{P}(Y_n = m) = \sum_r p_{in}(r) K_n(m \mid r, x_n)$ khi giữ cố định ngữ cảnh. Không mặc định $Y_n = R_n$. Nếu chỉ biết tổng arrivals mà không liên kết lượt đến với khuyến nghị, K_n thường không nhận dạng được duy nhất: lượt đến có thể đến từ xe không tham gia, xe được khuyên tới trạm khác hoặc xe thực sự tuân thủ. Trong bài, K_n là *mô hình xác suất có kịch bản bất định/hiệu chỉnh từ nguồn dữ liệu thích hợp*, không phải xác suất tuân thủ được học chính xác từ mỗi số đếm đến trạm.

C. Thông tin khuyến nghị đang chưa rõ kết quả

Ký hiệu $E_{j,r,z,b}$ là số khuyến nghị do CS j phát tới CS r, với nhóm ngữ cảnh z trong khoảng phát b. Đây là *exposure*, không phải lượt đến đã cam kết. Bản tin có khóa (j, r, z, b), phiên bản, timestamp và thời hạn; bản cập nhật thay thế số cũ của cùng khóa, không cộng lặp các gói retransmission. Cần quy tắc một yêu cầu EV chỉ có một CS phát khuyến nghị hoặc mã tạm thời chống lặp khi EV hỏi nhiều trạm; chống trùng gói tin chưa đủ chống trùng yêu cầu.

D. Dự báo lượt đến và hàng đợi tại ETA

Định nghĩa $\nu_{m,h|r,z,b}(t)$ là workload kỳ vọng trong khoảng tương lai h tại CS m từ một khuyến nghị nhóm (r, z, b), có xét xác suất chọn thực tế, ETA, nhu cầu sạc và khả năng xe đã đến hoặc rời hệ thống. Với thông tin CS i sở hữu:

$$\widehat{D}_{m,h}^{\text{exp|i}}(t) = \sum_{j,r,z,b} \tilde{E}_{j,r,z,b}^{(i)}(t) \widehat{\nu}_{m,h|r,z,b}^{(i)}(t). \tag{4}$$

Để dự báo P95, kỳ vọng workload chưa đủ: mỗi CS tạo các kịch bản lượt đến tương lai với lựa chọn mỗi EV chỉ hiện thực hóa tối đa một lần. Workload *đến mới* được phân rã thành:

$$D_{m,h}^{\text{new}} = D_{m,h}^{\text{bg}} + D_{m,h}^{\text{exp}} + D_{m,h}^{\text{unseen}}, \tag{5}$$

trong đó thành phần nền không trùng với exposure, và D^{unseen} mô tả khuyến nghị có thể chưa tới do P2P trễ. Trạng thái vật lý $Q_m(t)$ là trạng thái khởi tạo hàng đợi, không cộng đúp vào lượt đến mới. Dùng mô phỏng hàng đợi theo sự kiện để suy ra thời gian chờ tại $t + \text{ETA}$ theo từng kịch bản. Hình 2 chỉ rõ các nhóm thông tin này.

Nếu tốc độ tạo khuyến nghị của CS j được chặn bởi $\bar{\lambda}_j$, độ tuổi gói tin từ j là a_{ji} và nhu cầu phục vụ mỗi yêu cầu không quá $d_{\max}$, workload từ giai đoạn chưa được cập nhật có chặn thô:

$$0 \leqslant D_j^{\text{unseen}} \leqslant \bar{\lambda}_j a_{ji} d_{\max}. \tag{6}$$

(6) không phải bảo đảm nếu không có chặn burst hoặc truyền thông mất liên tục.

IV. Phương pháp duy nhất RANR–AW

A. Cấu trúc thuật toán

RANR–AW kết hợp dự báo nhu cầu từ thông tin không chắc chắn, mô hình hàng đợi tại ETA và *một hàm sinh trọng số thích ứng đã huấn luyện*. Hình 3 trình bày luồng dữ liệu. Phương pháp không yêu cầu vòng đàm phán, server trung tâm hoặc đặt trước cổng sạc.

B. Chi phí dự báo và tác động biên lên các xe khác

Với các kịch bản $\omega \in \Omega_i(t)$ do CS i mô phỏng, thời gian chờ của EV n nếu thực sự chọn CS m được ký hiệu $W_{nm}(\omega)$. Có thể lấy trung bình, phân vị cao W_{nm}^{95} và nguy cơ $\mathbb{P}(W_{nm} > w_0)$. Các kịch bản phải xét thời gian tới, thời gian sạc, cổng phục vụ và những khuyến nghị chưa rõ kết quả; không áp dụng công thức hàng đợi trạng thái dừng để thay thế mặc nhiên.

Ngoại tác ùn tắc là ảnh hưởng của EV mới tới *những EV khác*, tránh đếm lặp thời gian chờ của chính EV n. Đặt $H_{i,-n}(Q, \omega)$ là tổng thời gian chờ của các EV khác trong phạm vi các CS liên quan mà trạm i có thể dự báo. Với hai mô phỏng sử dụng cùng kịch bản ngoại sinh:

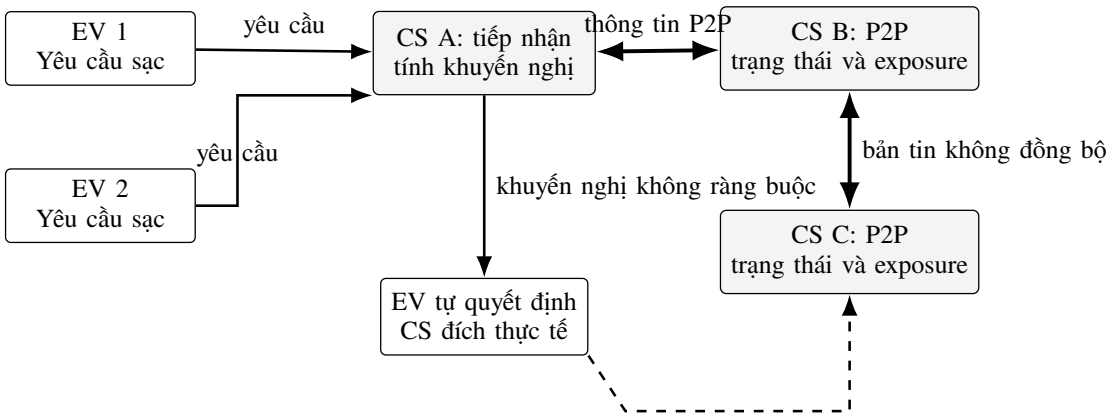
$$\begin{aligned} \Delta H_{in}(m; \omega) = & H_{i,-n}\big(Q \oplus (n, m), \omega\big) \\ & - H_{i,-n}(Q, \omega). \end{aligned} \tag{7}$$

Ký hiệu $Q \oplus (n, m)$ là giả định thêm một lượt tới m để đánh giá, không phải assignment. Trung bình theo kịch bản cho ngoại tác $\bar{H}_{inm} = \mathbb{E}_\omega \Delta H_{in}(m; \omega)$. Phép so sánh sử dụng cùng các mẫu thời gian phục vụ và lượt đến nền giúp giảm nhiễu khi ước lượng tác động biên. $\bar{H}_{inm}$ là ước lượng theo thông tin cục bộ, không mặc nhiên là ngoại tác chính xác trên cả thành phố.

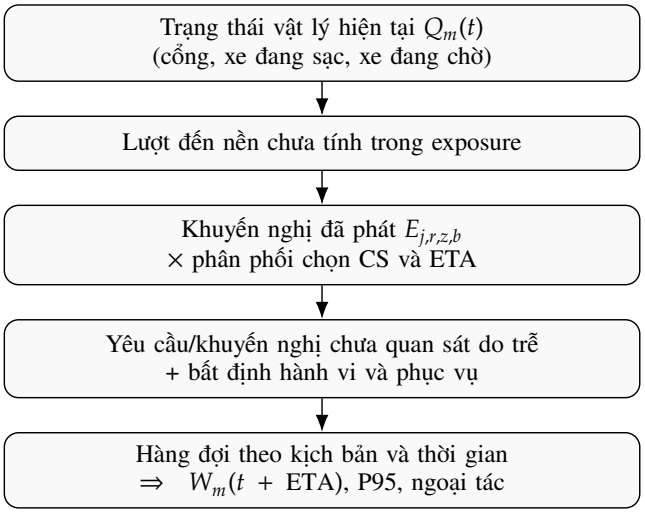
C. Năm tiêu chí và chuẩn hóa nhất quán

Với lựa chọn thực tế m, CS xây dựng véc-tơ *chi phí đã chuẩn hóa*:

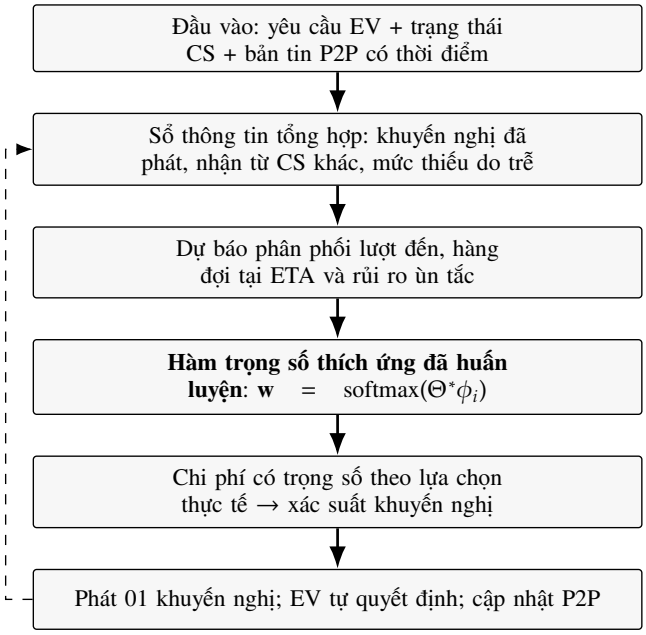
$$\mathbf{f}_{inm} = [\tilde{T}_{nm}, \widetilde{W}_{nm}, \tilde{R}_{inm}, \widetilde{H}_{inm}, \widetilde{U}_{inm}]^T. \tag{8}$$



Hình 1. Kiến trúc CS-to-CS: CS phát khuyến nghị không ràng buộc; EV quyết định trạm thực tế.



Hình 2. Cơ chế dự báo hàng đợi tương lai: phân biệt trạng thái vật lý, lượt đến nền, exposure và phần chưa quan sát.



Hình 3. Phương pháp RANR–AW: dự báo tương lai, trọng số đã học và phát khuyến nghị là các khâu trong một chính sách thống nhất.

Trong đó T là thời gian di chuyển, W là chờ kỳ vọng tại ETA, R đo nguy cơ đuôi hàng đợi (như P95), H là ngoại tác trong (7), và U là rủi ro do thông tin P2P trễ hoặc hành vi EV chưa rõ. Tất cả chuẩn hóa bằng các mốc được ấn định *từ tập huấn luyện*; không dùng số liệu kiểm định để đặt hệ số chia. Ví dụ mỗi đại lượng dương có thể chia cho một mốc quy đổi có ý nghĩa vật lý rồi chặn vào miền quy ước. Không cộng phút đi lại trực tiếp với xác suất và số lượng xe mà không quy đổi đơn vị.

D. Trọng số thích ứng được huấn luyện

Từ những thông tin CS có thể tự tính, xây véc-tơ trạng thái:

$$\phi_i(t) = [1, \rho_i(t), b_i(t), u_i(t), a_i(t)]^T, \tag{9}$$

trong đó ρ_i đo tải từ trạm và các CS liên quan, b_i là cường độ yêu cầu gần đây, u_i là độ bất định hành vi–nhu cầu, và a_i là tuổi trung bình của bản tin P2P. Các đặc trưng đều được đưa về miền chuẩn hóa. Không thành phần nào yêu cầu CS có trạng thái toàn mạng chính xác.

Một hàm duy nhất sinh năm trọng số từ trạng thái:

$$\boxed{\mathbf{w}_i(t;\Theta) = \text{softmax}\Big(\Theta\phi_i(t)\Big), \quad \Theta \in \mathbb{R}^{5\times 5}.} \tag{10}$$

Theo định nghĩa, $w_{i\ell} > 0$ và $\sum_{\ell=1}^{5} w_{i\ell} = 1$. Tham số Θ được *huấn luyện ngoại tuyến*; khi vận hành, mọi CS có thể chứa cùng một Θ^* nhưng sinh các $\mathbf{w}_i(t;\Theta^*)$ khác nhau do trạng thái $\phi_i(t)$ khác nhau. Như vậy trọng số thích ứng theo tải, burst và mức tin cậy, không phải bốn hay năm hệ số được chọn thủ công. Không yêu cầu học online từ phản hồi tuân thủ từng EV vốn không quan sát được.

E. Chi phí khuyến nghị phải xét lựa chọn thực tế

Với khuyến nghị r và mô hình phản ứng $\widehat{K}_i$, CS tính chi phí kỳ vọng:

$$C_{in}(r;t) = \sum_{m\in\mathscr{M}} \widehat{K}_i(m \mid r, x_n; t)\mathbf{w}_i(t)^T \mathbf{f}_{inm} + \widehat{K}_i(0 \mid r, x_n; t) J_{n0}. \tag{11}$$

Ở đây J_{n0} là chi phí quy đổi khi EV hoãn sạc hoặc chọn ngoài hệ thống, không mặc định bằng không nếu trì hoãn gây bất lợi. Nếu khuyến nghị r nhưng EV có thể thực sự chọn $m \neq r$, (11) vẫn tính được chi phí ở m. Khi không có dữ liệu nhận dạng K, mô hình dùng những kịch bản phản ứng có phạm vi bất định được công bố; thành phần U phản ánh độ thiếu chắc chắn, và không được tuyên bố $\widehat{K}_i$ là xác suất thực đã học hoàn chỉnh từ arrivals tổng hợp.

F. Chính sách phát một khuyến nghị có xác suất

Đặt $a_{nr} > 0$ là mức ưu tiên nền của mỗi trạm khả thi dựa trên năng lực phục vụ và khả năng tới trạm, $\tau > 0$ là tham số nhiệt độ cố định của phương pháp. CS xây dựng:

$$\boxed{p_{in}(r;t) = \frac{a_{nr}\exp[-C_{in}(r;t)/\tau]}{\sum_{k\in\mathscr{F}_n} a_{nk}\exp[-C_{in}(k;t)/\tau]}.} \tag{12}$$

CS lấy đúng một mẫu $R_n \sim p_{in}(\cdot;t)$ rồi gửi khuyến nghị cho EV. Đây là bước chọn xác suất *bên trong cùng RANR–AW*, không phải phương pháp thứ hai. Quy tắc nền xét năng lực tránh việc phân bố gần đều bất chấp các CS có nhiều/ít cổng khác nhau. Ngẫu nhiên hóa có thể làm giảm quyết định đồng loạt nhưng không bảo đảm xe sẽ phân tán hợp lý, nhất là khi nhiều EV bỏ qua khuyến nghị.

G. Đồng thời, bản tin trễ và cập nhật bất đồng bộ

Ngay sau khi phát R_n, CS cập nhật E_i^{loc}, truyền bản ghi tổng hợp đến các trạm liên quan và tiếp tục xử lý yêu cầu mới mà không chờ đồng bộ toàn mạng. Mỗi CS phân biệt exposure cục bộ, exposure nhận từ peers và phần chưa quan sát do truyền thông trễ. Phần cuối chỉ là *bất định dự báo*, không phải những xe chắc chắn đã được khuyến nghị.

Với 100 yêu cầu đồng thời từ các CS khác nhau, thông tin về các khuyến nghị vừa phát có thể chưa kịp tới nơi. Do đó u_i và a_i trong (9) phải phản ánh độ thiếu dữ liệu này; chính sách vẫn rút thăm theo (12), và mức khả năng dồn xe được kiểm tra trong kịch bản huấn luyện. Mỗi bản tin có nguồn, phiên bản, thời gian phát, nhóm ETA và hạn sử dụng. Tại thời điểm arrivals vật lý, CS cập nhật hàng đợi và mô hình dự báo, không xóa một bản ghi exposure cá nhân nếu không biết lượt đến nào tương ứng.

Thuật toán 1: RANR–AW tại CS i khi nhận yêu cầu EV n.

1) Xác định $\mathscr{F}_n$ từ yêu cầu và các ràng buộc an toàn; trả về "không có trạm phù hợp" nếu tập rỗng.
2) Lấy $\mathscr{I}_i(t)$; thay thế bản ghi P2P trùng hoặc cũ, cập nhật độ tuổi và kịch bản chưa quan sát.
3) Dự báo phân phối lượt đến, hàng đợi tại ETA, tính $\mathbf{f}_{inm}$ bằng các kịch bản chung.
4) Tính $\phi_i(t)$ và trọng số $\mathbf{w}_i(t;\Theta^*)$; đánh giá $C_{in}(r;t)$ cho mọi $r \in \mathscr{F}_n$.
5) Tính $p_{in}(r;t)$ theo (12); lấy mẫu một khuyến nghị và gửi EV.
6) Ghi nhận exposure cục bộ, phát thông báo P2P, tiếp tục cập nhật dự báo từ trạng thái vật lý mà không coi khuyến nghị là reservation.

Luồng của Thuật toán 1 thể hiện trong Hình 5, tương tác ngang hàng trong Hình 4.

V. Một quy trình huấn luyện ngoại tuyến cho trọng số thích ứng

A. Tham số được học và môi trường

Bài báo lựa chọn một thuật toán huấn luyện duy nhất: *chiến lược tiến hóa thích ứng ma trận hiệp phương sai* (CMA-ES) để tìm Θ^* trong (10) từ phản hồi mô phỏng [8]. CMA-ES phù hợp với bài toán hộp đen khi chi phí cuối cùng phụ thuộc vào sự kiện rời rạc, hành vi ngẫu nhiên và truyền thông trễ, nên không cần đạo hàm xuyên qua bộ mô phỏng. Không có bộ tối ưu minimax-regret hoặc một hệ thống học tăng cường cạnh tranh trong đề xuất.

Phân phối kịch bản huấn luyện $\mathscr{D}_{\text{tr}}$ gồm các hệ thống CS khác nhau, nhu cầu cao/thấp, burst yêu cầu, cổng sạc không đồng nhất, ETA bất định, các phản ứng tài xế khác nhau, background arrivals, mức trễ/mất gói P2P. Mỗi phép đánh giá Θ là một số lần chạy mô phỏng với cùng cơ chế EV tự lựa chọn sau khuyến nghị; kết quả của mô phỏng được dùng làm tín hiệu mục tiêu. Bộ dữ liệu huấn luyện, lựa chọn mô hình và đánh giá cuối phải được tách kịch bản/hạt giống ngẫu nhiên để tránh quá khớp.

B. Mục tiêu thực sự được tối ưu

Gọi $\bar{T}_{\text{tr+wait}}(\Theta,\omega)$ là trung bình thời gian đi lại cộng chờ thực tế dưới kịch bản ω, W_{95} là phân vị 95% thời gian chờ, $Q_{\max}$ là độ dài hàng đợi cực đại và B_{comm} là lượng dữ liệu truyền. Một hàm đánh giá không thứ nguyên của cả mạng là:

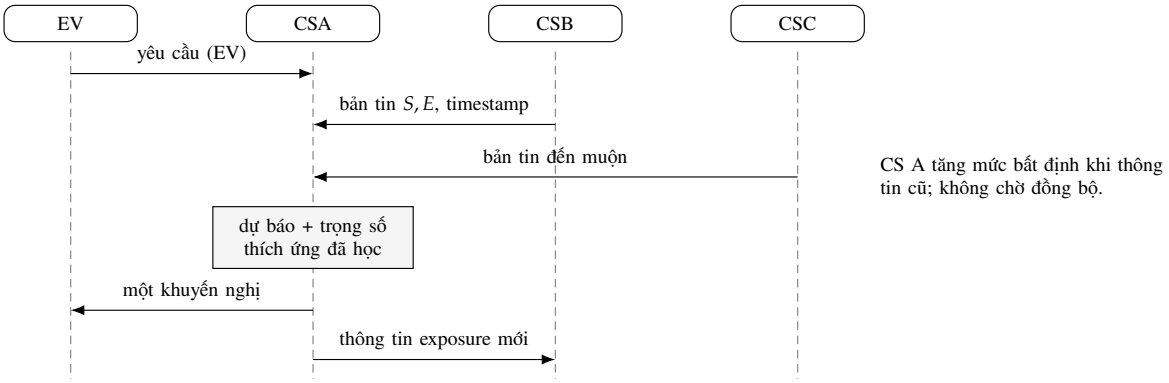
$$\mathscr{L}(\Theta;\omega) = \eta_1 \tilde{\bar{T}}_{\text{tr+wait}} + \eta_2 \widetilde{W}_{95} + \eta_3 \widetilde{Q}_{\max} + \eta_4 \tilde{B}_{\text{comm}}, \tag{13}$$

trong đó $\eta_k \geqslant 0$, $\sum_{k=1}^{4} \eta_k = 1$ là *trọng số của mục tiêu đánh giá được xác định trước khi học*; chúng không phải các trọng số khuyến nghị $w_{i\ell}$ trong (10). Các mốc chuẩn hóa cần được cố định bằng quy ước hoặc tập huấn luyện, không thay theo số liệu test. Nếu giao thức truyền thông cố định, B_{comm} không đổi theo Θ và chỉ có tác dụng giám sát, không ảnh hưởng vị trí nghiệm tối ưu.

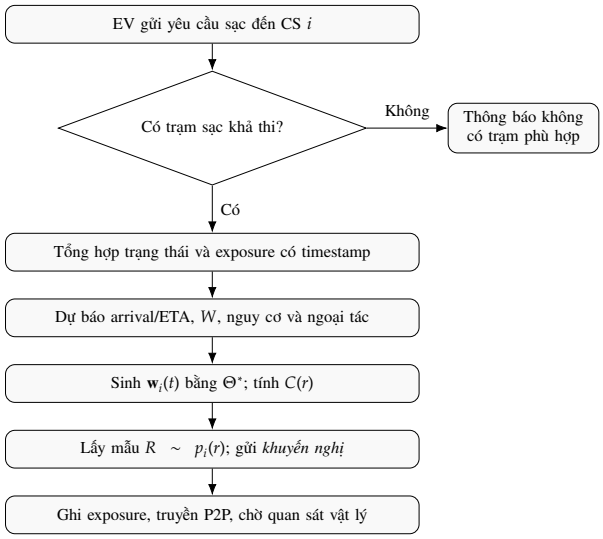
Bài toán huấn luyện duy nhất:

$$\boxed{\Theta^* = \arg\min_{\Theta} \mathbb{E}_{\omega\sim\mathscr{D}_{\text{tr}}}[\mathscr{L}(\Theta;\omega)].} \tag{14}$$

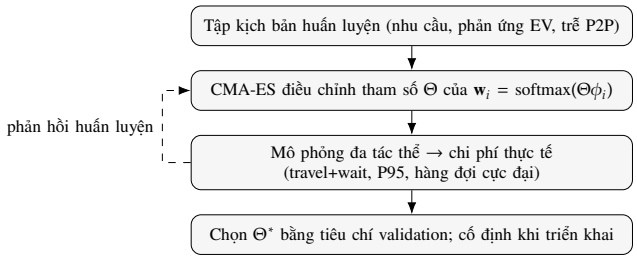
CMA-ES dùng các giá trị mô phỏng ước lượng kỳ vọng trong (14); để giảm nhiễu giữa các ứng viên, dùng cùng tập hạt giống mô phỏng cho các phép so sánh theo đợt và đánh giá trên validation độc lập. Giá trị Θ^* sau huấn luyện được phân phối đến các CS trước vận hành; mỗi CS tự tính trạng thái ϕ_i, trọng số $\mathbf{w}_i$ và khuyến nghị tại thời điểm yêu cầu. Huấn luyện



Hình 4. Trao đổi thông tin không đồng bộ: CS tiếp nhận dùng bản tin thực sự đã tới; EV không phải gửi cam kết trạm đích.



Hình 5. Luồng xử lý từng yêu cầu của RANR–AW tại CS tiếp nhận, không đàm phán nhiều vòng.



Hình 6. Quy trình huấn luyện CMA-ES duy nhất cho tham số Θ của hàm trọng số thích ứng; chưa có số liệu thực nghiệm.

ngoại tuyến trên máy tính không làm hệ thống vận hành trở thành tập trung.

Đây là mô tả *cách huấn luyện dự kiến*, không phải khẳng định đã có các trọng số tối ưu hoặc mô hình đã được huấn luyện thành công. Không được thay các tham số Θ bằng một bộ số tùy ý rồi gọi là kết quả huấn luyện.

VI. Phân tích toán học và giới hạn

A. Tính hợp lệ của hai phân phối

Do softmax tạo phần tử dương tổng bằng một, (10) luôn tạo véc-tơ trọng số hợp lệ khi $\Theta\phi_i$ hữu hạn. Khi $\mathscr{F}_n \neq \varnothing$, $a_{nr} > 0$ và $\tau > 0$, (12) tạo phân phối hợp lệ trên tập trạm có thể khuyến nghị. Đây chỉ là tính chất đại số, không phải kết quả cho rằng thời gian chờ của hệ thống giảm.

B. Giới hạn hiệu quả khi người lái không phản ứng

Nếu với một EV, mọi r, r' và m thỏa

$$K_n(m \mid r, x_n) = K_n(m \mid r', x_n), \tag{15}$$

thì việc thay đổi phân phối khuyến nghị không thay đổi phân phối lựa chọn thực tế của EV đó nếu các điều kiện khác không đổi. Vì vậy, không thuật toán khuyến nghị không ràng buộc nào có thể điều phối xe *thông qua lựa chọn được khuyến nghị* khi người lái hoàn toàn không phản ứng. Tương tự, nếu tổng nhu cầu dài hạn vượt khả năng phục vụ, thuật toán không thể bảo đảm không có ùn tắc.

C. Độ nhạy của xác suất với sai số dự báo

Giả sử chi phí dự báo $\widehat{C}(r)$ sai khác so với chi phí tham chiếu $C(r)$ không quá ε cho mọi $r \in \mathscr{F}_n$, các a_{nr} và τ giữ nguyên. Gọi $\widehat{p}$ và p tương ứng với (12). Khi đó:

$$\boxed{e^{-2\varepsilon/\tau} \leqslant \frac{\widehat{p}(r)}{p(r)} \leqslant e^{2\varepsilon/\tau}.} \tag{16}$$

Chứng minh: từ $|\widehat{C} - C| \leqslant \varepsilon$, tỉ số giữa tử số chưa chuẩn hóa của $\widehat{p}$ và p nằm trong $[e^{-\varepsilon/\tau}, e^{\varepsilon/\tau}]$. Hai tổng chuẩn hóa thỏa giới hạn tương tự; tích hai tỉ số cho (16). *(hết chứng minh)*

Bất đẳng thức là kết quả có điều kiện, không tự chứng minh ε nhỏ trong mạng CS-to-CS. Đặc biệt, một giới hạn xác suất khuyến nghị không suy ra bảo đảm thời gian chờ ở trạng thái quá tải.

D. Dữ liệu nhận được có thể không tăng chất lượng quyết định

Một bản tin mới có thể làm giảm bất định về số khuyến nghị phát từ peer hoặc sửa trạng thái hàng đợi cũ. Tuy nhiên, việc sử dụng một bản tin lỗi thời có thể làm tăng sai lệch dự

báo và tạo hành vi dồn xe. Vì vậy, tác động của chia sẻ thông tin phải được đánh giá bằng chi phí thực tế khi dùng và không dùng exposure, trên những kịch bản ngoại sinh tương đương, đồng thời xét bytes, độ trễ và việc loại bản tin trùng. Sự gia tăng số lượng thông tin không tự nó chứng minh khuyến nghị tốt hơn.

E. Khả năng thực thi và chi phí

Bước sinh trọng số là phép nhân ma trận 5×5 và Softmax, có chi phí nhỏ không phụ thuộc trực tiếp vào tổng số trạm. Thành phần đắt nhất là dự báo hàng đợi theo kịch bản và so sánh các quỹ đạo có hoặc không có lượt đến mới. Với S kịch bản, M_i trạm liên quan và N_h sự kiện được mô phỏng, chi phí tính toán tăng theo số sự kiện; cần giới hạn chân trời thời gian và tập CS liên quan, dùng lại cùng các kịch bản khi tính ngoại tác. Trao đổi bản tin tổng hợp hạn chế nhu cầu gửi danh tính và lịch trình, nhưng *không* đồng nghĩa bảo mật tuyệt đối hoặc có bảo đảm riêng tư hình thức.

VII. Thảo luận và giới hạn nghiên cứu

Ưu điểm về kiến trúc của RANR–AW là chỉ phải học một ánh xạ thấp chiều từ trạng thái CS sang trọng số, phù hợp mục tiêu đơn giản hóa hệ thống. Khi cường độ yêu cầu tăng hoặc thông tin trễ, chính sách *có khả năng* đổi trọng số nếu mục tiêu huấn luyện đã khiến tham số được tối ưu theo hướng đó; không nên khẳng định trước rằng hệ thống chắc chắn sẽ tăng trọng số nguy cơ ùn tắc. Khuyến nghị ngẫu nhiên hạn chế tính quyết định đồng loạt nhưng không đảm bảo EV thực tế phân tán.

Rủi ro khoa học lớn nhất là mô hình hành vi sau khuyến nghị không thể nhận dạng đầy đủ từ số liệu tổng hợp; dữ liệu mô phỏng khác hành vi tài xế ngoài đời; các yêu cầu cùng thời điểm có thể tương quan mạnh; và việc trao đổi trễ khiến các CS có các nhận thức khác nhau. Hơn nữa, nếu chỉ tối ưu thời gian trung bình, chính sách có thể làm xấu P95 và công bằng giữa các EV, do đó mục tiêu trong (13) cần công bố từ trước và phân tích nhạy cảm sau khi có dữ liệu. Phương pháp huấn luyện CMA-ES không có bảo đảm tìm tối ưu toàn cục đối với mọi bài toán mô phỏng hộp đen.

Tính mới của chính sách trọng số thích ứng chưa được xác nhận tuyệt đối: nhiều thành phần như random routing, intention sharing, distributed recommendation và information design đã có nghiên cứu [2]–[4], [6]. Đóng góp được kỳ vọng cần gắn với việc huấn luyện trọng số từ *chi phí vận hành thực tế dưới non-binding behavior, outstanding exposure và delayed P2P*, sau đó cho thấy hiệu ích so với các đối chứng mạnh. Bản thảo hiện tại *không có phần thiết lập thực nghiệm, kết quả mô phỏng, bảng hiệu năng hoặc tuyên bố vượt trội*.

VIII. Kết luận

Bài báo xây dựng một phương pháp duy nhất cho khuyến nghị sạc EV phi tập trung, không ràng buộc: RANR–AW. CS trực tiếp trao đổi số khuyến nghị tổng hợp, dự báo hàng đợi tại ETA và mức bất định do phản ứng EV và thông tin trễ, tính chi phí đa tiêu chí theo lựa chọn thực tế, rồi áp dụng trọng số thích ứng sinh từ hàm tham số được huấn luyện ngoại tuyến bằng CMA-ES. CS phát một khuyến nghị; EV tự quyết định trạm đến. Không có central coordinator, reservation hoặc mandatory assignment. Những tính chất xác suất cơ bản đã được phát biểu với điều kiện rõ ràng; việc giảm ùn tắc, chất lượng trọng số huấn luyện và hiệu quả trao đổi CS-to-CS vẫn là những giả thuyết cần được kiểm chứng, không phải kết quả đã có.

References

[1] A. Popiolek, Z. Dimitrova, J. Hassler, M. Petit, and P. Dessante, "Comparison of decentralised fast-charging strategies for long-distance trips with electric vehicles," *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, vol. 124, p. 103953, 2023.

[2] M. Guillet and M. Schiffer, "Coordinated charging station search in stochastic environments: A multiagent approach," *Production and Operations Management*, vol. 32, no. 8, pp. 2596–2618, 2023.

[3] S. He, Y. Yang, and Y. Yu, "Randomized routing to remote queues," arXiv:2505.04942, 2025.

[4] Y. Zhang, J. Hu, G. Min, and N. Georgalas, "Real-time distributed charging station recommendation for electric vehicles: A federated meta-rl approach," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 24, no. 7, pp. 5857–5870, 2025.

[5] Q. Liao, G. Li, J. Yu, Z. Gu, and W. Ma, "Online prediction-assisted safe reinforcement learning for electric vehicle charging station recommendation in dynamically coupled transportation-power systems," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 176, p. 105155, 2025.

[6] Q. Wang, X. Sun, Y. M. Nie, and J. Li, "Can information design resolve electric vehicle charging chaos?" *Transportation Science*, 2026, published online 28 August 2026.

[7] J. C. Perdomo, T. Zrnic, C. Mendler-Dünner, and M. Hardt, "Performative prediction," *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 119, pp. 7599–7609, 2020. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v119/perdomo20a.html

[8] N. Hansen, "The cma evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.